

Laborator 4: Realizarea programelor industriale complexe folosind PLC și HMI Siemens

Scopul lucrării

Se urmărește:

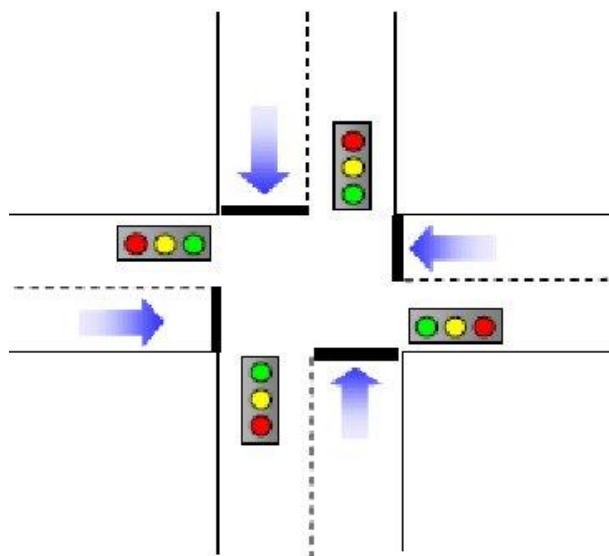
- înțelegerea modalității de lucru cu interfețele HMI;
- înțelegerea modului de lucru cu programe care utilizează HMI;
- înțelegerea modului de lucru cu programe care utilizează temporizatoare, numărătoare și HMI;
- utilizarea mediului de programare Tia Portal pentru proiectarea și testarea unor programe de acționare și control folosind HMI.

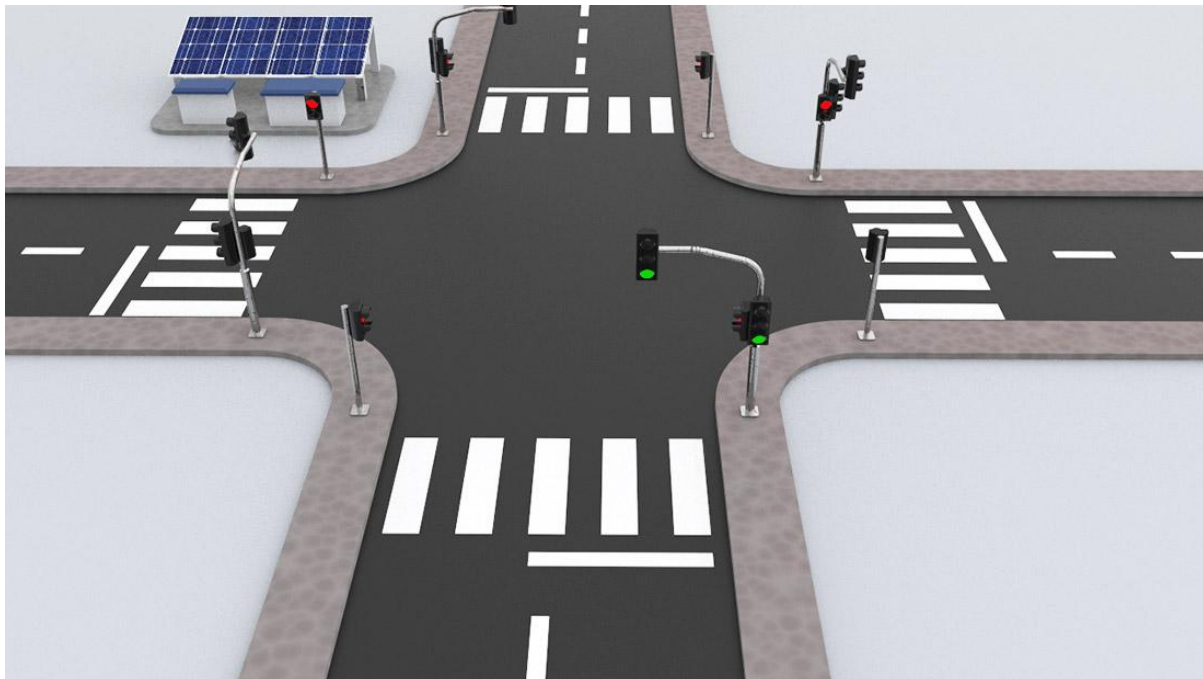
Cerințe de proiectare

Cerință 1: Folosind mediul Tia Portal și platforma din laborator se cere proiectarea unui program care să permită automatizarea semafoarelor dintr-o intersecție în cruce folosind timpi predefiniți în programul din PLC.

Pentru semafoarele din intersecție trebuie urmărit comportamentul de mai jos:

- ordinea aprindere a becurilor a fiecărui semafor este următoarea **lampa roșie → lampa galbena → lampa verde**
- **lampa roșie** trebuie să fie aprinsă pentru un interval de timp $\Delta t_1 = 5s$;
- **lampa galbena** trebuie să fie aprinsă pentru un interval de timp $\Delta t_1 = 2s$;
- **lampa verde** trebuie să fie aprinsă pentru un interval de timp $\Delta t_1 = 4s$;
- cele lămpi ale fiecărui semafor trebuie să fie prezente pe ecranului unui HMI;
- jocul de lumi al fiecărui semafor trebuie să funcționeze pe lămpile desenate pe HMI;
- semafoarele trebuie să fie sincronizate între ele;
- interfeța care trebuie desenată pe HMI este prezentată în figurile de mai jos.





Cerință 2: Folosind mediul Tia Portal și platforma din laborator se cere modificarea programului de la **Cerința 2**, astfel încât pe HMI să existe informații privind timpul de așteptare rămas pentru culoare **roșie** și **verde** a semaforului.

Notă! Pentru un aspect cât mai realist, se recomandă afișarea timpului în interiorul lămpilor.



Cerință 3: Folosind mediul Tia Portal și platforma din laborator se cere modificarea programului de la **Cerința 1**, astfel încât timpul de aprindere pentru fiecare culoare să fie definit din interfața HMI. Modificarea timpului se face prin acționarea unui buton prezent pe HMI, care trebuie să fie denumit **Validare**, doar după acționarea acestui buton, modificările se propagă la nivelul programului.

Conținutul referatului de laborator

Pentru fiecare din cerințele 1, 2 și 3 trebuie prezentate următoarele aspecte:

- Realizarea diagramei de tranziție a stărilor;
- Determinarea ecuațiilor de tranziție, de stare și a elementelor de ieșire
- Programul în limbaj Ladder.
- Interfața HMI.

Atenție! Nu se admit programe dezvoltate prin mijloace empirice/intuitive! Se folosesc doar metode de programare prezentate în lucrările de laborator.